

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 「인공지능 기본법」 제정에 따른 주관부서 역할 및 내부규정 제안

소 관 부 서 ★★★★★★★단

조 치 부 서 ★★★★★★★단

내 용

1. 업무개요

국내 401개 공공기관 중 약 60%에 해당하는 243개 기관이 인공지능을 업무에 도입하여 운영한다. 공공기관은 주로 단순·반복 업무를 인공지능의 도움을 받아 국민들에게 공공 정보를 신속하고, 정확하게 제공하거나 업무 속도와 정확성을 향상시키는 등 국민 서비스의 질을 향상시키는데 활용하고 있다.

K-water도 사람의 경험에 의한 분석·판단으로 운영하던 정수장에 빅데이터(과거 정수장 운영기록)와 AI 기술을 접목한 스마트(AI) 정수장을 구축하였고, 자체 생성형 AI를 활용하여 내부규정과 법령을 토대로 직원의 질문에 답을 주는 K-GPT를 개발하는 등 노력을 통해 이미 공사 업무 곳곳에 인공지능 기술이 자리잡게 되었다. 여기에 더해 전사 차원의 인공지능 사업화에 대한 추진력을 확보하고자 2025. 5월 K-water는 “AI First 전략 기획단”을 출범하여 전사 차원의 AI 전환 전략을 마련하고, 실행과제를 구체화함으로써 2030년까지 물분야 AI 글로벌 Top 1

을 목표로 TF 조직 운영방안을 수립하였다. 이 TF는 4개 분과 별 AI 활용분야를 선정하여 실행과제를 구체화하고, 2개 AI 융합 추진반이 협업하여 K-water 전반의 AI First 전략을 수립할 계획이다.

2. 관계규정 및 판단기준

인공지능 기술 발전과 활용에 대한 국가적 기반을 마련하고, 인공지능이 가져올 수 있는 위험을 관리하며 신뢰할 수 있는 산업 생태계를 조성하기 위하여 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」이 2024. 12. 26.일 국회 본회의를 통과하여 2025. 1. 21.일 제정, 2026. 1. 22.일 시행을 앞두고 있다.

「인공지능 기본법」은 대통령 소속 국가인공지능위원회를 설치하여 국가 차원의 일관된 인공지능 정책 추진을 위해 주요 정책을 심의·의결하도록 하면서, 인공지능사업자가 인공지능 기술을 활용하여 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 투명성과 안정성을 확보하기 위해 지켜야 할 사항을 의무화하고, 사람의 생명, 신체 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능 시스템을 '고영향 인공지능'으로 정의하여 사업자로 하여금 위험관리방안 및 이용자 보호방안을 수립하도록 하고, 사람의 관리·감독 및 안전성·신뢰성 확보 조치 문서의 작성 및 보관을 의무화하는 것을 주요내용으로 하고 있다.

위 법률에 따르면 공사의 업무 중 먹는물 생산공정 등은 고영향 인공지능에 해당하며, 이 경우 사업자는 위험관리방안의 수립, 사람의 관리·감독 등 주요 의무를 준수하여야 하고, 세부사항은 시행령과 정부정책 등으로 구체화 될 예정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「인공지능 기본법」은 국가 차원의 인공지능 발전을 위한 추진체계를 마련하고, 연구개발 등 산업육성을 지원하는 등 인공지능의 활성화를 도모하는 한편, 고영향 인공지능, 생성형 인공지능에 대한 적절한 규제를 통해 안전·신뢰 기반을 조성하고자 제정되었다. 즉 이 법은 인공지능 기술의 활성화와 함께 안전한 활용 두 가지 측면의 내용을 모두 담고 있다.

“K-water AI First 전략 기획단”은 수도·수자원·수변 등 공사 핵심 사업분야와 일하는 방식을 포함한 공사 경영에 어떻게 인공지능 기술을 적용할지에 초점을 맞추고 있다. 수자원·환경·에너지 분과, 수도·산업용수 분과 등 6개 분과에서 AI 활용과제를 발굴하고 구체화할 뿐 아니라 업무환경에 AI를 접목하여 일하는 방식을 혁신하고, 고객서비스를 개선할 수 있는 방법을 고민하고 있다.

즉 공사가 선정한 3대 초격차 기술 중 하나인 인공지능 기술을 공사 업무에 어떻게 적용해 나갈지 기술 활용 측면에 방향이 맞추어져 있는 반면, AI를 도입·활용함으로써 인해 발생할 위험을 통제하거나 투명성, 안정성, 신뢰성을 확보하기 위한 방안에 대해서는 다루고 있지 않다.

내년부터 인공지능 기본법이 시행되면 공사가 추진하는 인공지능 사업들은 이 법을 준수해야 하고, 이를 위해서는 인공지능 총괄부서에서는 구체화된 정부정책을 사전에 파악하여 인공지능 사업화 과제들이 법을 준수할 수 있도록 내부통제 역할을 수행해야 한다. 사업 착수단계 뿐 아니라 이후의 운영·활용단계까지 안전성, 투명성을 확보할 수 있는지 판단하고 통제하는 역할을 수행하여야 하나, 현재까지 전사에 이러한 역할을 수행하는 부서가 존재하지 않는다.

또한 이 총괄부서가 인공지능 사업화 과제에 대해 적법성을 갖추도록 의견을 제시하고, 보완을 수행하기 위해서는 그러한 권한과 책임, 판단기준을 담은 내부 규정이 뒷받침되어야 하는데, 현재 관련 규정도 존재하지 않는다. 특히 인공지능 전사 TF인 “K-water AI First 전략 기획단”의 역할에서 제외되어 있어 내부통제 절차에 대해 심도있게 논의하고 체계를 만들어 갈 수 있을지도 의문이다.

판단컨대 우리공사가 인공지능 사업을 수행하기 위해서는 공사 내 전력, 서버 등 보유 인프라 혹은 구축 계획인 수준 내에서 수행 가능한지, AI 모델의 품질, 학습데이터의 편향성 등의 기술적 판단뿐 아니라 개인정보와 프라이버시를 침해할 우려가 있는지, 인공지능 의사결정 과정을 인간이 파악할 수 있는지(투명성), 인간의 기본권을 침해하지 않는지, AI를 활용함으로써 인해 발생할 결과에 대한 책임소재 등의 사회·윤리적 판단기준에 대한 고민이 필요하다.

AI와 함께하는 시대에서도 깨끗하고 안전한 물을 생산한다는 국민의 신뢰를 유지하기 위해서는 권한과 책임을 부여받은 총괄부서가 합리적인 제도적 기준에 따라 내부통제 역할을 충실히 수행하여야 한다. 현 시점에서 TF는 이러한 내부규정 마련을 위해 보다 적극적인 논의를 통해 준비하여야 한다.

관련부서 의견 ★★★★★★★★★단은 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ★★★★★★★★★단장은 공사가 인공지능 사업화를 착수하거나 운영하는 과정에서 법률 규정을 준수하고, 안전하게 활용하도록 관리하도록 하는 등 내부통

제를 수행할 총괄부서와 역할을 “AI First 전략 기획단”에서 정립하시기 바랍니다. (통보)

② ★★★★★★★★★단장은 인공지능 활성화를 위한 사업화를 체계적으로 추진함과 동시에 안전하고 투명하게 활용할 수 있도록 적절한 기준과 절차 등을 정한 내부규정 제정안을 “AI First 전략 기획단”에서 마련할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)